

王行健

北京 • 13251510536 • wangxingjian94@gmail.com • <https://www.linkedin.com/in/xingjian-wang-975776110/>

教育背景:

威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin Madison) 计算机科学学士 (BS in Computer Science) 2014年8月 - 2018年8月
纽约州立大学宾汉姆顿分校 (Binghamton University) 计算机科学硕士 (MS in Computer Science) 2018年8月 - 2020年5月

编程语言: JavaScript, Typescript, Java, C++ , C, Python.

Web技术: HTML5, CSS3, React, Next.js, Websocket, Node.js, Redux, Electron, Tauri, Playwright, Jest, Vite, Web Components

Web-3D: three.js, canvas, react-spring, react-three-fiber, react-three/drei, framer-motion

技测试与调试: 熟练使用浏览器Developer tool, 精通live website debugging, 熟悉多端架构Web(React/Vite)、Linux(AppImage, deb)

工作经历:

细胞壁科技, 搜狐网络大厦, 北京

2025年7月 - 至今

前端工程师 & Linux交互开发工程师

Cytoderm.ai (左臂产品) 官网: 从0到1独立搭建完整前端体系

- 独立构建产品官网(React + Vite), 从项目初始化到上线全流程负责, 使官网成为左臂产品的主要对外展示窗口。
- 搭建公司内部 Design System(React Storybook), 包含 Header、Footer、Button、Input、Color System、Icons 等核心组件; 设计统一的组件 API、交互行为和响应式规范, 并发布为 private NPM package, 为多个产品提供统一视觉与交互基础。
- 集成跨框架动画能力: 从 Vue Bits(<https://vue-bits.dev/>) 选取动态特效, 重新封装为 Web Components(customElements API), 并无缝嵌入 React 官网, 用于背景动效与视觉呈现, 显著增强官网的科技感与产品展示效果。

CyboPal-One (右臂机械臂) Linux系统双屏交互应用开发 ([react-three-fiber/](#) [@react-three/drei](#) / [@react-spring/](#) [Three.js](#))

1. 陪伴型3D角色与多模态交互系统Pauli | 小屏端 - [🔗 Demo](#)

- 负责设计并实现陪伴型 3D 角色 Pauli , 作为双屏机械臂小屏端的核心视觉与交互载体, 构建其角色状态机、行为系统与交互逻辑。
- 基于 React Three Fiber 实现角色多状态动画与行为响应, 涵盖自动追踪、语音与专注模式, 并将语音交互、手势识别、头部追踪与 3D 动画联动, 强化多模态输入下的即时视觉反馈。
- 实现角色在待机、交互、休眠等生命周期状态下的动态表现(眨眼、左顾右盼、长时间无交互进入睡眠), 增强角色陪伴感与生命感。
- 设计并实现基于顶点级形变(vertex deformation)的 Mesh形态变化, 支持角色在不同形态间自然过渡(如球形 ↔ 豆包形、动态生长一个帽子), 在不改变拓扑结构的前提下完成可控形变。
- 结合react-spring构建程序化动画系统, 实现开机跳入关机跳出告别、位置切换、角色大小过度, 等平滑动画效果。
- 实现日志系统, 追踪用户输入事件(手势、语音、按钮点击的WebSocket event), 角色动画触发(bounce、flip、morph)、状态机流转(模式切换、表情变化), 支持 Electron/浏览器双端日志导出, 便于问题定位与行为复现。
- Three.js渲染性能进行多项优化: useMemo缓存几何体、useRef 管理动画状态减少重渲染、frameLockedRef 提前退出渲染循环、BufferAttribute直接操作顶点数据, 确保 60fps 流畅体验。

2. 为公司的右臂CyboPal-One开发完整的开机引导与交互流程, 引导用户如何使用机械臂| 主屏端 - [🔗 Demo](#)

- WebSocket手势引导开机动画:
 - a. 实现带自动重试 / 重连机制的 WebSocket 客户端, 来应变设备开机后后端的检测手势的local server启动时间不可控。
 - b. 监听后端发送的人类手势(如"OK"手势), 触发翻页, 引导用户进入下一步 instruction。
- 动态 Instruction 系统(高交互动画):
 - a. 文本逐行淡入、图片/视频卷帘式从上到下展开, 提升用户理解体验(react-spring)。
 - b. 使用 React + 动画库实现可配置动态内容系统(Animations / Transitions)。
- 基于Electron将React前端应用封装并打包为 Linux 原生可执行桌面应用(AppImage和.deb), 设计并实现主进程与渲染进程启动流程及窗口管理逻辑。通过systemd编写启动脚本与.service文件, 将 Electron 应用注册为系统服务, 实现设备开机自动启动前端桌面应用。

Intuit, 山景城, 美国(全球领先的财务软件公司, 代表产品TurboTax、QuickBooks、Mailchimp)

2024年3月 - 2025年5月

前端软件工程师 2级 - Software Engineer 2 - Front End,

React | Intuit AppFabric | Redux | Typescript | Jest | Enzyme | Webpack | Node.js

提升使用 IDX(data exchange) 功能的内部开发者体验。构建并重构了核心的数据交换组件(widgets), 这些组件是银行交互体验中的关键部分, 例如银行搜索(如 ProviderSelection)以及创建/管理连接(如 CreateConnection、EditConnection)。开发并维护了测试与模拟平台, 使产品团队能够通过单一界面高效测试多个组件流程。这些平台模拟组件在主要应用程序(如 TurboTax、QuickBooks、Mailchimp 和 Credit Karma)中的真实运行行为, 从而加速了其他工程师的开发流程。

Playground 测试平台开发与维护:

1. 集成 Intuit AppFabric iFrame方案

使用 Intuit 的 AppFabric iFrame 替代 Zoid(PayPal 的框架), 建立标准集成模式, 实现将 Intuit 的内容嵌入到第三方应用程序(非 Intuit 应用)中。

2. 核心组件开发 - BulkReuseConnection & BulkAcquire

这是 TurboTax 的重要功能之一, 通过复用来自 Credit Karma 的银行账户连接, 提升用户体验。该功能允许 TurboTax 用户复用已有的连接来导入文件, 简化报税流程。

3. 容器测试活动中的调试与测试工作

- 参与 Widget 容器测试活动，对平台功能进行调试与测试。修复了关键问题，例如关闭按钮无法正常显示，并解决了 UI 对齐 问题(如加载动画位置偏移)。
- 4.Playground 的生产环境测试功能增强
- 为 Playground 添加了生产环境测试选项。该功能使得开发者能够在产品条件下进行测试/模拟，而无需访问外部环境。(此前仅支持端到端测试环境)
- 5.Playground 的输入参数持久化功能
- 增加功能，使 Playground 中的输入参数在页面刷新或重载后依然保持不变，并添加了将参数重置为默认值的功能。
6. 加载时间测量与日志记录
- 对 Widget 容器及其 flow-config 的加载时间进行测量，并添加日志记录，便于性能监控。

开发体验焕新计划：

1. 去除自定义 CSS 覆盖：移除了针对 IDS(Intuit Design System)组件的自定义 CSS 覆盖，确保可组合组件遵循最简样式原则。
2. 使用 IDS(Intuit Design System) 设计系统实现样式标准化： 将硬编码的 CSS 值替换为设计系统中的变量(如 var(--container-border-primary))，使样式可根据不同主题(如 TurboTax、QuickBooks) 自动适配，避免手动更新。
- 3.ContentOverrides 内容配置管理：增加配置项，使内容管理(如文本、图片)与代码逻辑解耦，团队成员可通过远程配置文 件更新内容，无需修改代码。
4. 组件 UI 改版升级：主导所有组件的 UI 改版工作，提升用户交互体验及在 Intuit 产品体系中的 UI 一致性。同时引入流 程级别的切换开关，允许在新旧组件间切换，以保证系统稳定性。

Grubhub, 纽约,美国（美国本土最大的外卖平台之一）2021年8月 - 2024年1月

前端软件工程师1级 Software Engineer 1 - Front End

- React | Redux | Typescript | Webpack | Java | SpringBoot | Redis
- 在便利店开发团队中，主导开发了新的购买后体验(Post Purchase Experience)功能和页面增强功能，显著提升了便利店商店(7-Eleven, GrubGoods)的点击率和转化率。
 - 与跨职能团队合作，使用 Java 和 Spring Boot 设计并开发了面向餐厅菜单的 RESTful API。
 - 在核心餐厅业务(Core Diner)垂直领域的餐厅应用(Diner Application)团队中，主要负责构建和维护前端基础设施：组件迁移、构建基础 UI 组件、修复单 元测试和端到端 (E2E)测试问题。
 - 负责开发和实现基于Google Analytics和 Clickstream的完整数据分析系统(Analytics-service)，包括用户行为追踪、事件监控和数据采集，覆盖网页和移动端平台，重点关注购物车交互、结账流程和用户认证等电商核心指标。
 - 构建并维护多个前端服务，包括 clickstream-service、pageview-service、cart-service、cart-data-service和 giftcard- service。
 - 深入调查 Google Analytics / Clickstream 的 E2E 测试失败问题，并持续修复，直至全部通过。

主要成就：

1. 便利店 UI 增强(Convenience Store UI Enhancement)
- 主导设计了新的餐厅菜单模板、类别轮播(category carousel)和区块标题(section header)，用于便利店页面展示；支持用户在主页快速浏览部分商品，点击区块标题后跳转至完整类别页面查看全部商品。
 - 在订单确认页(Order-Review page)上开发并添加了新的高效购后体验便利店的横幅，使点击率从 3% 提升到 8%，显著提高了用户参与度和转化率。
 - 对便利店 UI 进行了全面改版，引入专属的单一类别页面，将转化率从 1.5% 提升至 4.0%。
 - 为便利店专属类别页面实现了虚拟滚动功能(virtual-scroll)，高效处理海量数据或商品展示，提升页面性能与用户体验。
2. 菜单服务重构(Menu Service Redesign)
- 在菜单服务重构中担任关键角色，推动实现更灵活、动态的菜单结构。
 - 采用微服务架构，将原有的单体式菜单服务拆分为多个小型、专注的服务，每个微服务负责菜单管理的一个方面，如商品目录、定价 、可用性等。
 - 引入缓存机制以减少数据库调用次数，从而显著提升系统性能，使高峰时段服务响应时间提升了约 40%。

Michaels Stores（美国最大的艺术与工艺品零售连锁企业）2020年10月 - 2021年7月

前端软件工程师1级

- 参与 Michael’ s 新电商平台的 Web 与移动端应用开发。构建了卖家平台，支持卖家搭建并管理网店、产品、订单、支付等功能。实现用户注册转为卖家流程。
- 前端工作：使用 React、Redux、HTML/CSS/JS 等技术构建跨浏览器页面，开发卖家端核心页面与交互组件，并结合 Chakra-UI / MUI 提升 UI 一致性与开发效率。
 - 后端工作：基于 Node. js (Express/Sails)和 MongoDB/S3 实现卖家数据与商品系统的 CRUD 接口，设计数据库模型并编写单元与集成测试